

场景 - 康复与养老场景下的具身智能：应用现状与可行性评估（面向「触觉优先灵巧操作」创业公司 RoboX）

TL;DR

- 康复优于养老，但两者对现阶段的 RoboX 都不是「付费能力轨」的主战场。康复侧存在明确支付方（医保 17 项康复类价格项目 + 长护险 + 自费），已有大艾/傅利叶等取得二类/三类注册证的规模商用先例；但康复训练机器人的核心是「减重/牵引/外骨骼」等结构化力控，触觉末端的可测增益有限，且医疗器械注册周期（三类 9–18 个月 + 临床，国产三类首次注册费 15.36 万元，全周期常 3 年以上）与创业公司现金流严重冲突。
- 养老侧「直接接触人体」的高价值任务（移乘、洗浴、如厕、翻身）几乎全部踩中「失败后果不可回退」红线，应当直接否掉或降级。日本用二十年、大额补贴验证了这条路：介护机器人整体导入率长期低（2022 年约 78–80% 机构未导入任何介护机器人），Robear 因「对老人脆弱皮肤太粗糙」从未进入实际护理现场即于 2015 年解散实验室。
- RoboX 若要进入，应走「绕开医疗器械注册 + 不直接接触患者身体」的侧翼切入口（护理员助力/物料处理/康复评估数据化/辅具适配），把康复养老定位为数据积累轨与品牌故事轨，而非近期现金流来源。真正的付费能力轨在别处（工业、商业服务、物流最后一米）。

Key Findings（关键结论，双轴评级）

评级说明：来源可靠性 A=一手数据/监管文件/财报/同行评议 > B=行业报告 > C=媒体 > D=厂商宣传/demo；商业成熟度 ①规模商用 ②取得注册证 ③试点 ④demo/遥操作 ⑤仅论文。

1. 需求巨大但支付能力薄弱：中国 60+ 人口突破 3.1 亿（2024 年底，民政部）、失能老人约 3500 万（2024.9 民政部）、养老护理员缺口约 550 万（2024/2025 养老护理员职业现状报告）——需求侧硬。但护理员薪资是 ROI 的分母：上海 2023 年监测中位数仅 5166 元/月（2024.8 上海民政局），意味着替代一个护理员的机器人年成本上限被压得很低。
【A/B, ①】
2. 康复有支付方，养老支付方薄弱：康复已纳入医保（2024.11 国家医保局《康复类医疗服务价格项目立项指南（试行）》整合为 17 项，按半小时计价，运动功能训练三甲约 85 元/半小时）；长护险覆盖 49 城约 1.9 亿人（2025.10），但给付以「护理服务」为主，几乎不覆盖机器人租赁/购置，仅约 8 个试点城市明确辅具租赁管理。【A, ①/③】
3. 日本反面证据是本报告最高权重结论：介护劳动安定中心《令和4年度介护劳动实态调查》——2022 年约 78–80% 机构「任何介护机器人都未导入」；最普及的「見守り・コミュニケーション」也仅 4.4%（原文：「導入している介護事業者は4.4%にとどまっています」），入浴支援 1.8%、装着型移乘 1.5%；机构不导入的最大课题为「导入成本高」（占 47.1%）。弃用主因：准备/装着时间比人工长、单任务专机、维护成本、护理员不愿用、老人/家属抗拒（「人抱更安心」）。【A/B, 实证】

4. 临床疗效证据不足以支撑「机器人不可替代」：Cochrane (Mehrholtz J, Pohl M, Platz T, Kugler J, Elsner B, Cochrane Database Syst Rev 2018, Issue 9, CD006876.pub5, 纳入 45 项试验、1619 人) 结论为机器人辅助上肢训练对 ADL/功能/肌力有「小幅但确证」益处 (GRADE 高质量证据)，但并不优于同等强度的常规治疗——即机器人的价值主要在「省治疗师人力、提高训练剂量」，而非疗效碾压。【A，同行评议】
5. 触觉/力控的「硬需求」范围比直觉窄：康复训练机器人主要靠减重/悬吊/外骨骼/末端牵引等结构化力控（阻抗/导纳控制的关节力矩），高保真分布式触觉并非门槛；真正「没有触觉就做不了」的是徒手治疗（关节松动/软组织松解）、移乘时的支撑力分配、洗浴贴合力——而这些恰恰是失败后果不可回退的高危任务。【A，论文+标准】
6. 人机接触标准大幅拉长产品化周期：直接接触皮肤/施力的护理机器人须同时满足 ISO 13482（个人护理机器人）+（若为医疗）IEC 60601-1 + 参考 ISO/TS 15066 力/压限值（瞬态接触上限 280N，准静态 140N，且按身体部位分区）。这些标准对「主动对人体施力」几乎没有成熟合规范式，是 Robear 级项目难产的根本原因。【A，标准原文】

Details

一、需求侧与支付侧硬数据

1.1 中国需求侧

指标	数值	年份/来源
60+ 人口	3.1 亿（突破）	2024 年底，民政部
65+ 人口	2.24 亿	2025 年末，国家统计局
失能老人	约 3500 万（占老年人 11.6%）	2024.9 民政部
失能老人预测	2035 年 4600 万 / 2050 年 5800 万	民政部测算
养老护理员缺口	约 550 万	2024/2025 养老护理员职业现状报告
护理员流失率	新增护理员流失 40–50%	同上
养老护理员月薪	上海 2023 中位数 5166 元、平均 5343 元/月	2024.8 上海民政局监测
康复治疗师配比	每十万人约 3.57 名（目标 2025 年 12 名，发达国家 30–70 名）	中国科学报/前瞻
康复医疗市场规模	2015 年 271 亿 → 2025 年 1442 亿，CAGR 约 18%	智研咨询（B 级，口径存差异，见 Caveats）

批判提示：康复市场规模存在互相矛盾的第三方口径（智研 1442 亿@2025 vs 另一行研 2686 亿@2025，CAGR 38.5%），均为行业报告（B/C 级），应视为量级参考而非精确值。护理员薪资是关键 ROI 分母：机构护理员月薪 5000 元级，一台护理机器人若要替

代 1 名护理员，其年化总成本（购置摊销 + 维护 + 占用空间 + 培训）须显著低于约 6 万元/年，这对重型接触式机器人几乎不可能。

1.2 支付方拆解（重点）

康复（有支付方，成熟度①/②）

- **医保价格项目**：2024.11 国家医保局《康复类医疗服务价格项目立项指南（试行）》将现行康复项目整合为 **17 项**，统一按「半小时」计价、每增 10 分钟加收、设每日封顶。省级差异示例：运动功能训练三甲 85 元/半小时、二乙以下 64 元；山东运动功能训练每增 10 分钟三级医院加收 16 元。**关键机会点/陷阱**：AI/机器人辅助康复被列为「拓展项」，执行主项价格、**不得重复收费**——即机器人不能带来额外收费编码，医院采购机器人只能靠「提效/省人力」回本，不能靠「加价」。**【A】**
- **医保范围**：2016 年起纳入 29 项医疗康复项目（运动疗法、作业疗法、偏瘫/脑瘫/截瘫肢体综合训练、认知/言语/吞咽训练、ADL 评定等），存在住院天数与支付限制（各地不同）。
- **NMPA 注册**：康复外骨骼典型走二类/三类。大艾 AiWalker/艾康艾动 2018.6 获国内首个下肢外骨骼 CFDA 注册证（此前为全国首个二类创新医疗器械绿色通道）。三类注册周期约 9–18 个月且多需临床，国产三类首次注册费 15.36 万元，加临床/体系/场地全周期常 3 年以上、成本从数百万到数千万不等。
- **已获证/规模商用**：大艾（二类创新+注册证）、傅利叶 M2（中美欧澳四证）、伟思医疗（下肢外骨骼进入 18 省医保目录、覆盖超 300 家三甲）。

养老（支付方薄弱，成熟度③）

- **长护险**：2016 试点，2020 扩至 49 城；2025.10 覆盖 49 城、近 1.9 亿人；2024 年享受待遇 146.25 万人、基金支出 131.08 亿元、人均年报销约 1.6 万元、支付比例约 70%。**给付以护理服务为主**；仅约 8 个试点城市（成都、南通等）明确辅具租赁管理，**机器人租赁基本未纳入**。
- **筹资示例**：广州 130 元/人/年（后改医保划拨）、杭州 90 元/人/年。
- **自费能力**：高端机构有自费能力，但见「反面证据」中的闲置现象。

日本（对标，最有价值）

- **介护保险 + 重点开发领域**：厚劳省/经产省「介護ロボット重点分野」原 6 分野 13 项目（移乗/移動/排泄/見守り・コミュニケーション/入浴/介護業務支援），2025 年度扩至「9 分野 16 项目」，新增「機能訓練支援」等。
- **补贴**：地域医療介護総合確保基金支持导入，移乘支援机器人厚劳省补助约 75 万日元/台级别（示例）。
- **导入率（核心数据）**：介护劳动安定中心《令和4年度介护劳动实态调查》——2022 年约 78–80% 机构「未导入任何介护机器人」；最高的「見守り・コミュニケーション」仅 4.4%、入浴支援 1.8%、装着型移乗 1.5%；不导入最大课题「导入成本高」占 47.1%。北九州市 2023 调查：约半数机构「考虑导入」但因信息/成本不导入；长崎调查不导入首因「导入成本高（72%）」、次因「担心事故（34.4%）」。

- **弃用原因分析：**MIT Technology Review（2023）——2019 年 9000+ 机构调查仅约 10% 导入任何护理机器人；原因是准备时间长、单任务专机、维护成本高、护理员不愿用。

美国（对标）

- **CMS/Medicare 外骨骼报销：**2024.4.12 Lifeward（原 ReWalk, Nasdaq: LFWD）官方新闻稿——CMS 修订 2024 年 DMEPOS Fee Schedule，将个人外骨骼归入「brace（矫形器）」类别一次性买断，最终费率 **91,032 美元/州**（区间 81,929–109,238，2024.4.1 起生效），CEO Larry Jasinski 称此举「concludes all open items related to establishing Medicare benefit category assignment, coding, and reimbursement」。截至 2024.2 仅 35 台交付给 Medicare 受益人。逻辑：DME/矫形器类一次性买断，非按次报销。
- **企业财务现实：**Lifeward 2024Q3 营收仅 610 万美元（含收购的 AlterG），毛利率 36.2%——即使拿到历史性报销通道，规模仍极小。

欧盟

- **MDR：**康复机器人多归 Class IIa/IIb（依风险与接触时长/侵入性），需公告机构（Notified Body）审核、临床评价、上市后监督，合规负担与周期显著高于旧 MDD。（本节证据为 B/C 级，建议 RoboX 若进入欧盟单独做法务尽调。）

二、任务级拆解

康复侧

任务	频次	人机接触	失败后果	现由谁做	机器人现状	更便宜替代
上肢/手功能训练	高（每日多次）	中（腕/手绑缚）	低-中（过度用力伤关节）	治疗师	规模商用（傅利叶 M2 等，末端牵引/结构化力控）	简单弹力带/OT 教具
下肢/步态训练	高	中（悬吊/绑...）	中（跌...）	治疗师+器械	规模商用（减重+外骨骼，大艾/伟思）	减重悬吊架、平行杠
被动关节活动度(ROM)	高	高（直接施力于关节）	高（暴力扳动致骨折/脱位）	治疗师徒手	CPM 机（专机，半自动）	CPM 机（便宜成熟）
徒手治疗（关节松动/软组织松解）	中	极高（力/触觉硬需求）	高（不可回退，伤神经血...）	治疗师徒手	仅论文/无产品	无（本质是手法）
物理因子治疗（电/超声/磁）	高	低（贴片）	低	治疗师/技师	专机成熟	专机
康复评估（量表/ROM/握力/	中	低-中	低（错评可复评）	治疗师	试点/可数据化（传感手套、测	量角器、握力计

任务	频次	人机接触	失败后果	现由谁做	机器人现状	更便宜替代
肌张力)					力计)	

养老侧

任务	频次	人机接触	失败后果	现由谁做	机器人现状	更便宜替代
移乘 (床-轮椅-马桶)	极高 (日本人均抬举约 40 次/日)	极高	高 (坠落/骨折, 不可回...	护理员 (常 2 人)	专机试点 (Resyone、HugT1、SASUKE; 遥控/半自动)	移位机、升降吊架 (便宜成熟)
翻身/体位变换	极高 (防褥疮, 约 2h 一...	高	中-高	护理员	demo/专床	防褥疮气垫床、翻身护理床
喂食	高	中 (近口腔)	中 (呛咳误...	护理员	小规模商用专机 (Obi, Class I, 约 6,000–13,000 美...	人工喂食 (最便宜)
如厕/排泄处理	极高	极高 (隐私+污...	高 (感染/尊...	护理员	排泄预测传感器 (见守り) + 专机	纸尿裤、智能马桶、护理床
洗浴/擦身	高	极高 (贴合力+湿滑)	高 (烫伤/滑倒/皮肤撕裂)	护理员	入浴支援专机 (导入率 1.8%)	洗澡椅、擦浴
穿脱衣物	高	高 (牵拉肢体)	中 (肩关节损伤)	护理员	仅论文/demo (GT/UW dressing 研究)	人工/易穿脱衣
口腔护理	高	高 (口腔内)	中	护理员	无	人工
更换尿垫/床单	极高	中	低	护理员	demo (拉床单研...	人工
给药/服药提醒	高	无	中-高 (漏服/错服)	护理员/家属	商用 (提醒 App/分药机)	分药盒、App
跌倒监测/扶起	中	监测无接触/扶起高	高	护理员	监测商用 (见守り 4.4%), 扶起=移乘	地垫传感器、摄像头
递送物品	高	无接触	低 (可回退)	护理员	规模商用 (Bear Servi、Panasonic HOSPI、Diligent Moxi)	人工/推车

任务	频次	人机接触	失败后果	现由谁做	机器人现状	更便宜替代
认知陪伴	中	低	低	护理人员/家属	商用（PARO、ElliQ）	毛绒玩具（RCT 证明不逊 PAR...

三、玩家与产品成熟度

中国康复机器人（多为②取得注册证/①规模商用）

- 傅利叶智能：康复机器人入驻国内外 1000+ 机构，出口 40+ 国；D 轮 4 亿（2022），E 系列约 8 亿（2024–25），E3 轮投前估值 80 亿。海外占约 10%（营收未公开披露）。
- 大艾：首个下肢外骨骼 CFDA 注册证（2018）；伟思医疗：下肢外骨骼进 18 省医保、覆盖 300+ 三甲。
- 程天科技、迈步、卓道、安杰莱、司羿、璟和、翔宇、伟思——多集中于单/少数品类，行业集中度低（万元以上设备中 50 万元以下占比约 95%，入院设备均价约 15 万/台）。

日本

- Cyberdyne HAL（②/①，医疗器械）：TTM 营收约 2880 万美元（截至 2025.3，Pitchbook），近年亏损、营收规模小——说明即便技术领先+多国注册，市场化天花板仍很低。
- Toyota Welwalk（步态训练，日本国内租赁模式）；Panasonic Resyone（全球首个 ISO 13482 认证个人护理机器人，但「低量产」、采用有限）、HOSPI（初次上市仅卖出 2 台，二十年后约 12 家医院，低采用但未停产）。
- **RIKEN Robear（重点反面案例）**：2015 发布，从未进入实际护理现场；开发者 Mukai 直言「对老人脆弱皮肤太粗糙」「更像学术机器人」，RIKEN-SRK 合作中心 2015.3 关闭、项目终止；开发者认为移民劳工是更好的解。
- PARO（②，2009 年获 FDA Class II biofeedback）：约 5,000–8,000 美元/台，全球累计约 5,000–8,000 台、30+ 国；**关键反证——Moyle W 等（JAMDA 18(2017)766-773，澳大利亚昆士兰 28 家 LTC、415 人 cluster-RCT）**：PARO 虽优于常规护理，但用 **CMAI-SF** 测激越时与毛绒玩具「无组间差异」，且毛绒玩具在改善激越上性价比略优于 PARO。

欧美

- Ekso Bionics、ReWalk/Lifeward（②，营收极小、亏损）、Hocoma/DIH、Tyromotion（康复）。
- Kinova JACO 辅助机械臂（①，残障轮椅机械臂，非医疗接触治疗）。
- Obi 喂食（①小规模，Class I，约 6,000–13,000 美元，Medicare 不保、VA 全保、Medicaid 因州而异）。
- **物流/服务类（无接触，成熟度最高）**：Diligent Moxi（近 100 台、25+ 医院、120 万+ 次配送，单院年销 20–40 万美元；2026.1.20 被 Serve Robotics 以约 2900 万美元全股票 + 最高 530 万美元 earn-out 收购，Diligent 累计融资 >1 亿美元——**down-round 式退出，警示信号**）；Bear Robotics Servi（2024.3 LG 投 6000 万美元占约 21%，2025.1 增持至

51% 控股)；Labrador Retriever (居家取物、无人接触，1500 美元 + 99–149 美元/月，仍处试点，累计融资约 500 万美元)。

- **认知陪伴/监测倒闭案例：**SoftBank Pepper 2020.8 停产 (累计约 27,000 台)；其母公司 Aldebaran 2025.2 破产清算、资产约 90 万欧元被收购；德国养老监测机器人 Bearcover 2025.12 破产。

人形/通用厂商对养老的宣称 vs 现实 (成熟度④遥操作，务必标注)

- Figure 03、1X NEO、Unitree G1 的「居家/养老」演示大量依赖遥操作。1X NEO (2 万美元或 499 美元/月) 复杂任务需「Expert Mode」由远程真人 VR 操控；WSJ 实测「每一项家务都是遥操作」。Tesla Optimus 早期展示亦被曝由员工遥操作对话。傅利叶 GR-1 交付超 100 台，主要用于导览/科研/展示，**非养老实操**。
- **结论：**人形机器人在养老的「能力宣称」与「已验证规模商用」之间存在数量级差距，当前基本为品牌故事轨/demo。

四、技术可行性 (对触觉/力控最关键)

4.1 标准约束

- ISO 13482 (个人护理机器人，Type-C 标准) 覆盖移动仆从型、身体辅助型、载人型三类，专门处理「人机物理接触」危害；Resyone 是全球首个通过者，可见门槛之高。
- 若产品具「医疗用途」，须叠加 IEC 60601-1 (医用电气安全)。
- ISO/TS 15066 (协作机器人) 给出生物力学限值：瞬态接触力上限 280N、准静态 140N，且按身体部位分区 (基于疼痛阈值，男女有别)。软性防护皮肤仅能把安全速度从约 0.2 m/s 提到 0.3–0.35 m/s——即为安全接触人体，**机器人必须慢、必须软、必须限力**，这与「移乘/洗浴需要较大支撑力」直接冲突。这是产品化周期被大幅拉长的根本原因。

4.2 逐任务触觉/力控必要性判定

| 判定 | 任务 |

|---|---|

| **硬需求 (没有力/触觉做不了)** | 徒手治疗 (关节松动/软组织松解)、移乘时支撑力分配、洗浴贴合力、抓握辅助 |

| **视觉+简单力控/顺应机构即可** | 喂食 (Obi 用固定轨迹+简单触发即成功)、康复训练 (结构化阻抗控制，非分布式触觉)、递送 |

| **被动机械结构性价比更高** | 移乘 (移位机/吊架)、翻身 (护理床/气垫)、防褥疮 |

关键区分：在康复训练机器人里，「力控」= 阻抗/导纳控制的**关节力矩控制**，不是「指尖分布式触觉」。RoboX 的「触觉优先」差异化在康复训练主流产品上**能提升体验、但不是准入门槛**。真正「触觉不可替代」的徒手治疗，恰恰是失败不可回退的高危任务——监管与责任风险极高。

4.3 学术前沿与差距

- 代表实验室：Georgia Tech Healthcare Robotics Lab (Kemp, assistive feeding/dressing/bed bathing、Autobed)、CMU、UW、斯坦福 (C.K. Liu)。

- 现状：assistive dressing/feeding/bed bathing 多在仿真（Assistive Gym/RCareWorld）+ 少量真人/VR中验证；喂食任务成功定义为「≥75% 食物入口」，擦浴/抓痒在原始策略下在 VR 中仍失败。距产品差距：真人多样性、安全边界、长尾鲁棒性、责任认定均未解决。多为成熟度⑤（仅论文）。

4.4 数据角度

- 康复/养老是接触密集型操作数据的富矿（真实力/触觉/形变数据）。
- 但约束强：涉及人体须过 IRB/伦理审查；医疗数据合规（《个人信息保护法》《数据出境安全评估》，医疗健康数据出境受限）；隐私（居家遥操作/摄像头）。数据可得性不等于数据可用性——合规成本会侵蚀「数据积累轨」的性价比。

五、失败案例与反面证据（高权重）

- 日本介护机器人低导入/弃用：约 78–80% 机构零导入（2022，介护劳动实态调查）；主因准备时间长于人工、单任务专机、维护成本、护理员不愿用、老人/家属抗拒。
- Robear 停止：太粗糙、难在狭小空间移动、成本高，从未进入现场，实验室 2015 关闭。
- 公司倒闭/退出/贱卖：Pepper 停产（2020）+ Aldebaran 破产清算（2025）；Bearcover 破产（2025.12）；Diligent 被约 2900 万美元收购（累计融资 >1 亿美元）；Bear Robotics 被 LG 控股（创始独立性丧失）。
- 康复机器人疗效质疑：Cochrane（2018，CD006876.pub5）机器人辅助上肢训练不优于同强度常规治疗；PARO RCT（Moyle 等 2017，n=415）激越改善不优于毛绒玩具。
- 高端机构自费闲置：介护现场普遍反映机器人「买了用不起来/操作比人工慢」，导入变成目的本身（日本多份调查）。

六、用委托人框架的评估

框架回顾：目标=「传统方案已把物料送到位、最后一米仍需人手完成的高频/受控/可回退/多步骤操作」；商业=B2B 能力工作站、按成功结果计费；核心=相对最佳替代方案的可测增益（做 简单夹爪/腕力控/触觉末端 三组消融）；硬门槛=需求频次、可回退性、支付方明确、试点可验证（30 日/3000 任务）。

6.1 候选任务排序

任务	频次	可回退	支付方	可试点	触觉增益	评级
康复机构后勤/耗材/器械递送与归位	高	✓	机构自费（省人力）	✓	低（夹爪即可）	P0（但触觉非差异化）
康复评估数据化（握力/ROM/肌张力传感）	中	✓（可复评）	医保拓展项/机构	✓	中（触觉有用）	P1

任务	频次	可回退	支付方	可试点	触觉增益	评级
辅具适配/个性化定制（取型、压力分布）	中	✓	自费/长护险辅具（约 8 城）	✓	高（触觉真差异化）	P1
面向护理员的助力/物料到手（非接触患者）	高	✓	机构	✓	中	P1
上肢/手康复训练（结构化力控）	高	中	医保①已成熟	✓	低-中（红海）	P2（红海+触觉非门槛）
喂食	高	中（呛咳）	自费/Medicaid	中	低（Obi 已证明简单方案够）	P2
移乘/翻身/洗浴/如厕/穿衣	极高	✗ 不可回退	长护险不覆盖机器人	✗	高但高危	否决（P-out）
徒手治疗	中	✗ 不可回退	医保（但责任风险）	✗	最高但最危险	否决（P-out）

6.2 「失败不可回退」否决的任务

移乘、翻身、洗浴、如厕、穿脱衣物、徒手治疗、被动 ROM——凡机器人主动对人体施加较大力/在失衡状态支撑人体者，一次失败=坠落/骨折/烫伤/神经损伤，属不可逆人身伤害。这类任务不仅工程难，更是责任与监管黑洞，创业公司无力承担。直接否决。

6.3 赛道定位判断

- **付费能力轨（现金流）：**✗ 现阶段不是。康复训练是红海且触觉非门槛；养老支付方不覆盖机器人；接触式高价值任务被否决。
- **数据积累轨：**⚠ 有价值但受合规成本拖累，且最富价值的接触数据恰在被否决的高危任务上。
- **品牌故事轨：**✓ 老龄化叙事融资友好（傅利叶 80 亿估值即例证），但不可与真实商用混淆。
- **结论：**对 RoboX 现阶段，康复/养老整体应定位为「品牌故事轨 + 有限数据积累轨」，不应作为主力付费能力轨进入。真正的付费现金流应来自可回退、支付方明确的非人体接触场景（工业/商业服务/物流最后一米）。

6.4 医疗器械注册 vs 现金流矛盾

- 三类注册 9–18 个月 + 临床（6–12 个月），全周期常 3 年+，注册费 15.36 万起，加临床/体系/GMP/场地数百万至数千万。
- 创业公司典型跑道 18–24 个月/轮。注册周期 > 融资跑道，且注册期内零营收。除非有战略投资方（如傅利叶靠康复业务「造血」+ 大额融资）能扛，否则纯医疗器械路线对早期

公司是现金流杀手。Cyberdyne/Lifeward 财报进一步印证：即便拿证、拿到报销通道，营收天花板仍很低、长期亏损。

6.5 绕开医疗器械注册的切入口及付费意愿

切入口	是否需器械证	付费方	真实付费意愿
面向护理员的助力工具/物料到手（不直接接触患者、不宣称治疗）	否（工具/福祉用具）	机构（省人力）	中（但护理员薪资低，ROI 门槛低，需极便宜）
康复机构后勤/耗材处理/器械归位（物流最后一米）	否	机构	中-高（Moxi 类已验证需求，但客单价有限、行业整合中）
辅具适配/个性化定制（取型、压力测量，非治疗）	多为否/二类	自费+部分长护险辅具	中（触觉真差异化，但市场碎片化）
康复评估数据化（不做治疗本身，仅测量/量表）	可做二类或非器械化 SaaS	医保拓展项/机构/科研	中（可作数据入口，短期变现弱）

提示：这些侧翼切入口都不是「触觉优先灵巧操作」的最佳展示场——它们要么不需要触觉（后勤/递送），要么市场碎片化（辅具适配）。若 RoboX 的核心竞争力是触觉灵巧操作，康复养老无法充分兑现该优势。这是本报告对委托人预设最直接的反驳：「触觉优先」与「康复养老」在现阶段并非天作之合。

Recommendations（分阶段、可反驳预设，附改变阈值）

阶段 0（现在-3 个月）：不要把康复/养老作为主战场立项。触觉灵巧操作的可测增益在此赛道的高价值任务上，要么被「失败不可回退」红线否决，要么被「结构化力控/被动机构已够用」削弱。**改变阈值：**若三组消融（简单夹爪/腕力控/触觉末端）在某任务上，触觉末端相对夹爪的成功率增益 $\geq 15\%$ 且能转化为可结算付费，才将该任务升级。

阶段 1（3-9 个月）：如需老龄化叙事支撑融资，选 1 个「非人体接触 + 可回退 + 支付方明确」的锚点做试点，优先「康复机构后勤/耗材处理」或「面向护理员的物料到手」。用 30 日/3000 任务验证可用率与合格率。**改变阈值：**单机替代人力的年化成本须 < 6 万元（护理员年薪量级），可用率 $> 95\%$ 、合格率 $> 99\%$ ，否则机构不会买、应退出。

阶段 2（9-18 个月）：若坚持发挥触觉优势，做「辅具适配/个性化定制」的触觉消融验证——这是唯一「触觉真差异化 + 可回退」的候选，但需接受市场碎片化。**改变阈值：**能否拿到长护险辅具试点城市（约 8 城）的定点资格或高端机构的可复制采购订单；拿不到即证明支付方不成立。

明确否决：移乘、洗浴、如厕、翻身、穿衣、徒手治疗、被动 ROM——现阶段不投入产品化资源。**重启条件：**仅当 (a) 出现覆盖机器人租赁的长护险给付，且 (b) ISO 13482/接触施

力合规出现成熟范式，且 (c) 责任险可承保时，才重新评估。

注册策略：初期一律走「非器械/工具/福祉用具」定位以保护现金流；把三类注册留给已验证 PMF 且有战略资方托底的后期。

Caveats（局限与冲突）

1. **市场规模数据口径冲突：**康复市场 2025 年规模有 1442 亿（智研，CAGR 18%）与 2686 亿（另一行研，CAGR 38.5%）两套，均为 B/C 级行业报告，仅供量级参考。
2. **护理员薪资/缺口数据**为报告类（部分行业调研 B/C 级），区域差异极大（上海 vs 全国）。
3. **傅利叶等未上市公司营收无一手披露**，估值/融资为媒体与工商信息（C 级）。
4. **日本导入率**来自介护劳动实态调查（A/B），但不同年份/地区口径不同（全国 vs 北九州/长崎）。
5. **EU MDR 分类**本轮证据较薄（B/C 级），建议单独法务尽调。
6. **人形机器人养老**宣称多为厂商 demo/遥操作（D/④级），本报告已逐一标注，不应与规模商用混淆。
7. **中国「9073」养老格局**（约 90% 居家/7% 社区/3% 机构）为常引用比例，本轮未取得当年一手民政部原文确认，按行业共识引用，精确当年数值待核。
8. **Diligent/Bear/Labrador 的部分 2024–2025 精确装机量**未能全部取得一手数据，已在正文标注「未找到」之处。